



Grupo Spotify

Fellipe Andrade Costa
RA: 123222579

Spotify

Sistema de recomendação em escala

Estudo de caso aplicado: como transformar histórico de audição em 30 músicas personalizadas na playlist Descobertas da Semana.

30

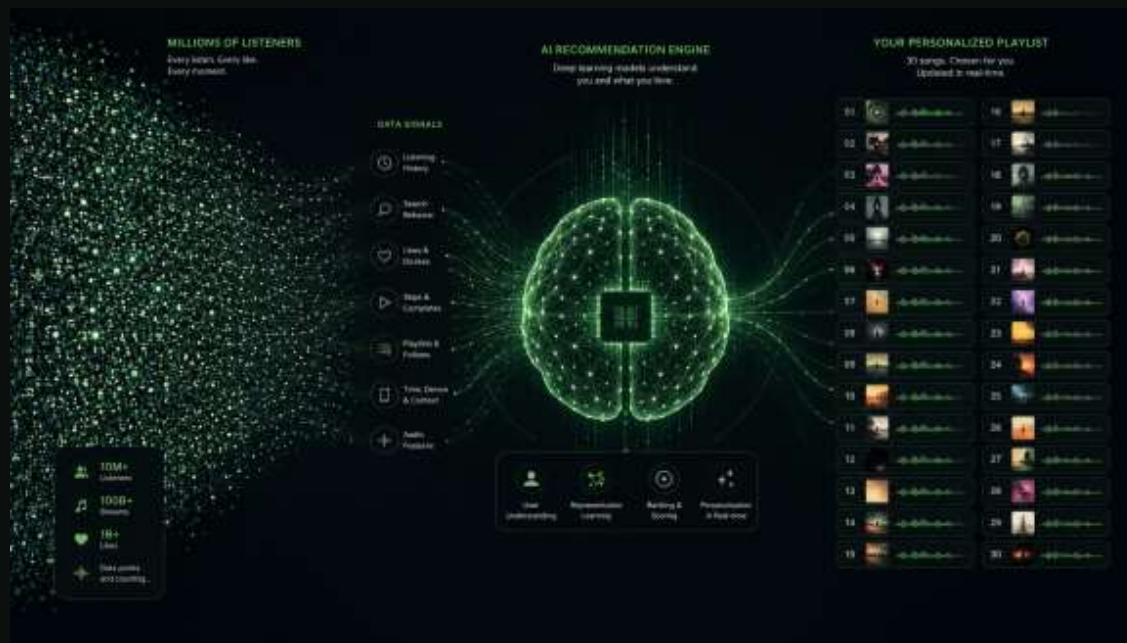
músicas por playlist

Batch

processamento semanal

Cache

entrega rápida



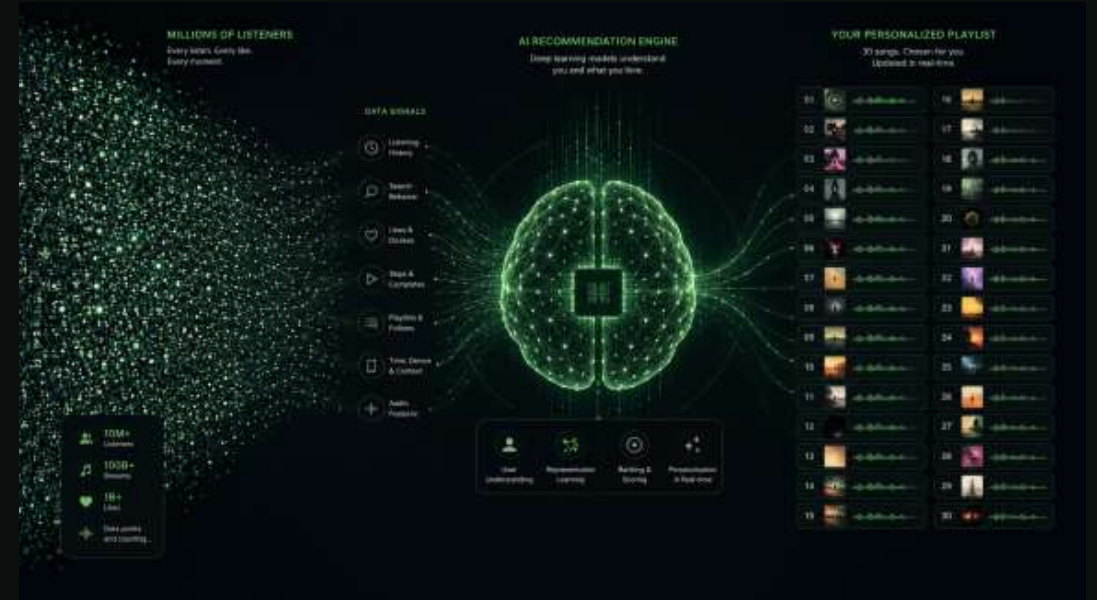
Caso e impacto no negócio

Tema: Spotify / playlist Descobertas da Semana

Problema real

Gerar uma playlist semanal personalizada com músicas que o usuário ainda não ouviu, mas tem alta chance de gostar.

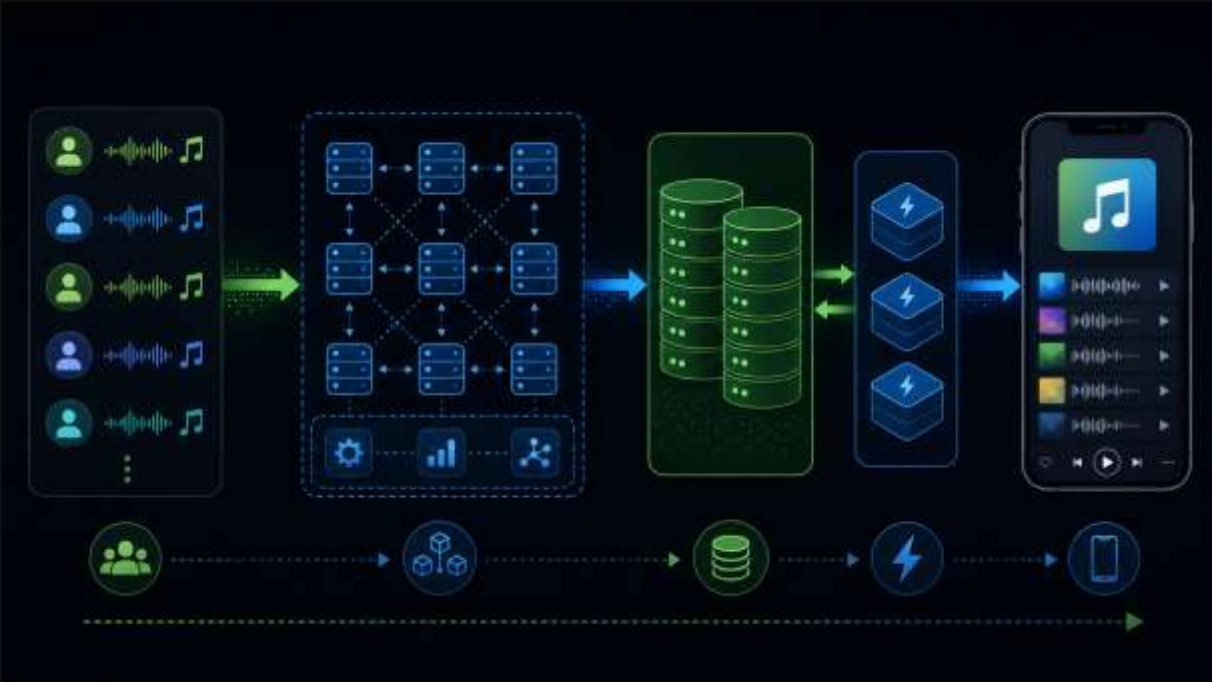
Recomendação boa aumenta engajamento e retenção.
Recomendação ruim reduz valor percebido do Premium.
O desafio é escala: muitos usuários, muitas músicas e muitos sinais.



Arquitetura e stack tecnológica

Fluxo simplificado: dados -> processamento -> storage -> entrega

Componente	Função Principal	Vantagem	Limitação / Desafio
Scala / Spark	Processamento Batch	Altíssima performance para computação paralela de matrizes.	Custo computacional elevado e delay de processamento (não é tempo real).
Cassandra	Banco de Dados NoSQL	Escalabilidade linear e tolerância a falhas global.	Consistência eventual (pode demorar alguns segundos para replicar globalmente).
Cache (Memória)	Entrega da Playlist	Latência incrivelmente baixa O(1) para o usuário final.	Custo alto de memória RAM; dados são voláteis.



Eventos de escuta
usuários

Spark/Hadoop
batch

Cassandra
NoSQL

Cache + API
baixa latência

App
playlist pronta

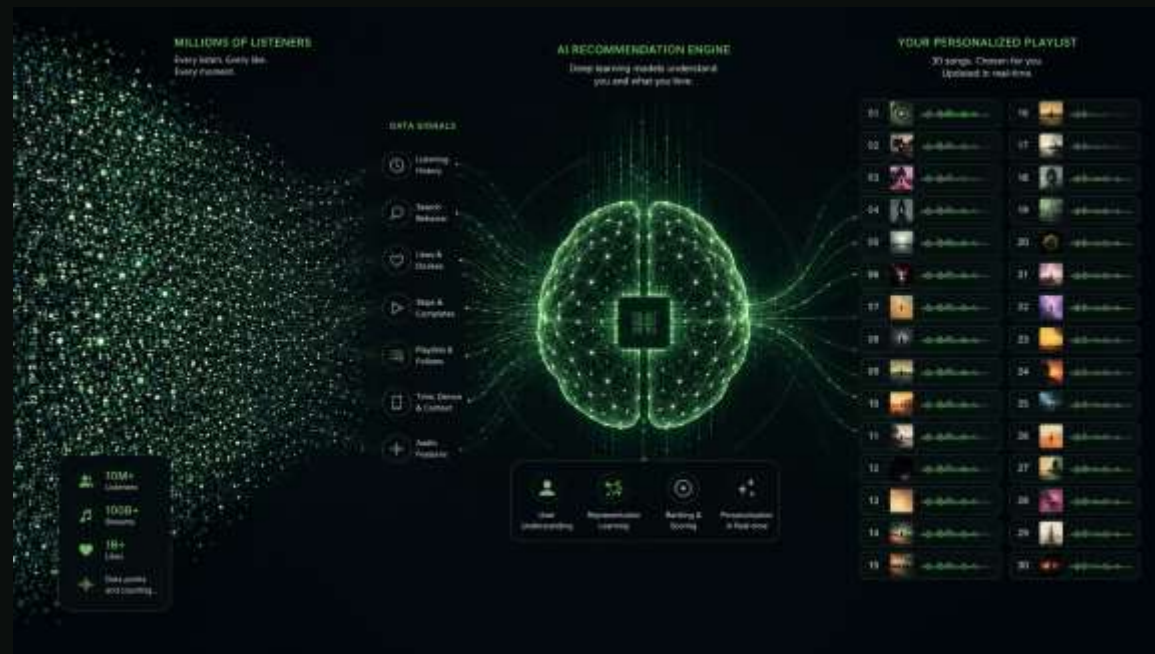
Problema computacional

O que torna a recomendação difícil?

Não basta recomendar o que é popular.

Histórico de audição
Músicas puladas, curtidas e salvas
Gêneros, artistas e contexto
Usuários com comportamento semelhante
Catálogo com milhões de faixas

Comparar todos com todos é inviável. A solução precisa reduzir candidatos e trabalhar com vetores/heurísticas.



Classificação conceitual

Ligação com Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos

Recomendação

escolher músicas relevantes

Busca

encontrar candidatos

Otimização

selecionar as 30 melhores

Escalabilidade

atender milhões de perfis

Heurística

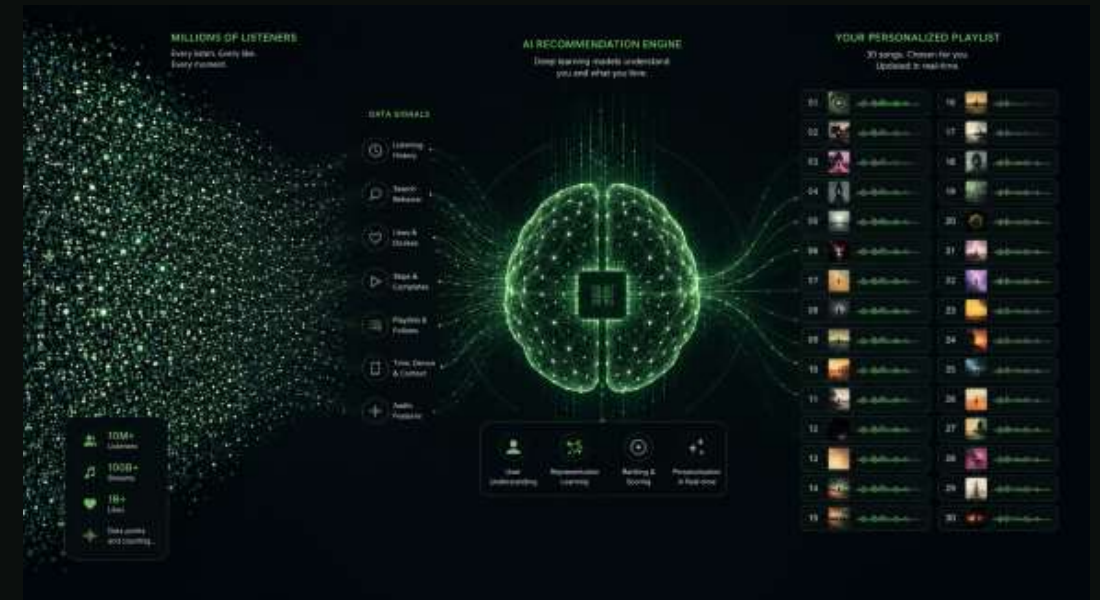
boa solução em tempo viável

Não é um caso clássico de caminho mínimo/roteamento. O foco é recomendação e otimização em grande escala, buscando uma solução viável e não uma perfeição matemática.

Estratégia utilizada pela empresa

Como o Spotify torna o problema viável

- 1 Coleta sinais de uso
- 2 Processamento em lote
- 3 Calcula afinidades/vetores
- 4 Filtra já ouvidas e repetições
- 5 Armazena e entrega por cache



Resultado: o app não recalcula tudo na abertura. Ele entrega uma playlist pré-calculada, reduzindo a latência percebida pelo usuário.

Proposta alternativa do grupo

Batch semanal + ajuste quase em tempo real

Ideia principal

Sugerimos uma arquitetura híbrida, combinando o processamento batch semanal com uma camada de ajuste quase em tempo real. Mantendo o processamento principal em lote, fica eficiente para calcular recomendações em grande escala.

Registrar ações recentes em fila de eventos também cabe.

Usar fila de prioridade para ranquear músicas candidatas.

Ajustar a playlist sem recalcular tudo.

Exemplo: se o usuário começa a ouvir mais rock alternativo durante a semana, músicas semelhantes sobem na prioridade.



Análise crítica e conclusão

Trade-offs: a melhor solução prática nem sempre é a perfeita

Qualidade x custo computacional

Mais dados podem melhorar a recomendação, mas aumentam processamento e custo.

Batch x tempo real

Batch é controlado e barato; tempo real é mais atual, porém mais complexo.

Conclusão

O desafio é fazer o algoritmo funcionar em escala, com boa recomendação, baixa latência e custo viável.

